# Методы изоляции действительных корней многочленов: классический подход VCA и метод ANewDsc

## Содержание


**1 Введение** . . . . . **3**

**2 Общие математические основы** . . . . . **4**
- 2.1 Основные определения . . . . . 4
- 2.2 Правило знаков Декарта . . . . . 4
- 2.3 Граница Коши и масштабирование . . . . . 4
- 2.4 Преобразование Декарта . . . . . 5

**3 Классический метод Винсента–Коллинза–Акритаса** . . . . . **9**
- 3.1 Общая схема метода . . . . . 9
- 3.2 Декомпозиция интервала . . . . . 9
- 3.3 Возврат к исходным координатам и корректность изоляции . . . . . 12
- 3.4 Проблемы классического алгоритма Винсента–Коллинза–Акритаса . . . . . 13
- 3.5 Псевдокод классического метода Винсента–Коллинза–Акритаса . . . . . 13

**4 Расширение метода Винсента–Коллинза–Акритаса на приближённые коэффициенты** . . . . . **14**
- 4.1 Математическая модель . . . . . 14
- 4.2 Явная формула коэффициентов . . . . . 14
- 4.3 Оценка распространения погрешности . . . . . 14
- 4.4 Устойчивость знаков . . . . . 15
- 4.5 Завершение адаптивного процесса . . . . . 17
- 4.6 Корректность изоляции . . . . . 18
- 4.7 Пример: изоляция корней в битстрим-модели . . . . . 18
- 4.8 Псевдокод битстрим-версии метода Винсента–Коллинза–Акритаса . . . . . 22

**5 Адаптивный метод Декарта с ускорением Ньютона** . . . . . **23**
- 5.1 Асимптотически оптимальное вычисление действительных корней . . . . . 23
- 5.2 Основная идея . . . . . 23
- 5.3 Ключевые особенности адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона 27
  - 5.3.1 Адаптивное разбиение интервала . . . . . 27
  - 5.3.2 Приближённые вычисления и интервальная арифметика . . . . . 28
  - 5.3.3 Асимптотическая сложность . . . . . 29
- 5.4 Основные компоненты адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона . 29

5.4.1 01-тест . . . 29
5.4.2 Допустимая точка разбиения . . . 30
5.4.3 Оператор локального сжатия (Ньютоновский шаг) . . . 30
5.4.4 Локальная аппроксимация Тейлора . . . 31
5.5 Описание алгоритма адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона . . . 31
5.5.1 Масштабирование . . . 32
5.5.2 Рекурсивная схема обработки интервалов . . . 32
5.5.3 Адаптивное разбиение . . . 33
5.5.4 Завершение . . . 34
5.5.5 Корректность и завершимость . . . 34
5.6 Пример применения алгоритма адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона . . . 34
5.7 Псевдокод алгоритма адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона . . . 37

**6 Сравнение методов . . . 38**
6.1 Общие черты . . . 38
6.2 Различия в стратегии разбиения . . . 38
6.3 Локальное ускорение . . . 38
6.4 Работа с погрешностью вычислений . . . 39
6.5 Обработка кратных корней . . . 39
6.6 Асимптотическая сложность . . . 39
6.7 Области применения . . . 40
6.8 Резюме . . . 40

**Список литературы . . . 41**

# 1 Введение

### Постановка задачи изоляции вещественных корней

Пусть задан вещественный полином степени $n$

$$p(x) = p_n x^n + p_{n-1} x^{n-1} + \cdots + p_1 x + p_0, \qquad p_n \neq 0. \tag{1}$$

*Изоляцией вещественных корней* называют построение конечного набора попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_j\}_{j=1}^m, \qquad I_j = (a_j, b_j), \tag{2}$$

каждый из которых содержит ровно один вещественный корень полинома $p$, а объединение всех интервалов покрывает все вещественные корни. В отличие от численного уточнения корней, изоляция не требует начального приближения и даёт строгую гарантию локализации. Полученные интервалы могут быть в дальнейшем использованы для высокоточного вычисления корней любым сходящимся методом.

### Метод VCA: общая идея

Метод Vincent–Collins–Akritas (VCA) относится к детерминированным алгоритмам изоляции вещественных корней. Его ключевая идея состоит в сведении задачи на произвольном интервале к задаче на положительной полуоси, где применимо простое комбинаторное правило — правило знаков Декарта, оценивающее сверху число положительных корней по числу перемен знака в последовательности коэффициентов.

### Метод ANewDsc

Метод ANewDsc представляет собой развитие подхода, основанного на правиле знаков Декарта, с добавлением адаптивного разбиения интервала и локального ускорения с помощью метода Ньютона для обработки кластеров корней. Этот метод обеспечивает асимптотически оптимальную сложность.

## 2 Общие математические основы

### 2.1 Основные определения

**Определение 1** (Изолирующий интервал)**.** Интервал $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ называется *изолирующим* для корня $\xi$ многочлена $P \in \mathbb{R}[x]$, если:

1. $\xi \in I$,
2. $P(\xi) = 0$,
3. $I$ не содержит других корней $P$.

**Определение 2** (Минимальная сепарация корней)**.** Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_n$ — все корни многочлена $P$. Величина

$$\sigma_P := \min_{i \neq j} |\xi_i - \xi_j| \tag{3}$$

называется *минимальным расстоянием между корнями.*

**Определение 3** (Бесквадратный многочлен)**.** Многочлен $P$ называется *бесквадратным*, если все его корни простые. Эквивалентное условие:

$$\gcd(P, P') = 1. \tag{4}$$

### 2.2 Правило знаков Декарта

Фундаментом обоих методов служит классическое правило, связывающее число положительных корней полинома с количеством перемен знака в последовательности его коэффициентов.

Пусть

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad a_n \neq 0, \tag{5}$$

— вещественный полином степени $n$.

**Теорема 1** (Правило знаков Декарта)**.** *Пусть $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ — вещественный полином. Обозначим через $V$ число перемен знака в последовательности коэффициентов $a_0, a_1, \ldots, a_n$ (нулевые коэффициенты игнорируются). Тогда число положительных корней полинома $f(x)$ (с учётом кратности) равно $V - 2k$ для некоторого целого $k \geq 0$.*

*Замечание* 1. Из теоремы непосредственно следует, что если $V = 0$, то полином не имеет положительных корней; если $V = 1$, то полином имеет ровно один положительный корень. В общем случае $V$ даёт верхнюю оценку числа положительных корней, причём чётность числа корней совпадает с чётностью $V$.

### 2.3 Граница Коши и масштабирование

**Лемма 2** (Граница Коши)**.** *Все действительные корни многочлена*

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0 \tag{6}$$

*удовлетворяют оценке*

$$|\xi| \leq 1 + \max_{0 \leq i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|. \tag{7}$$

*Доказательство.* Доказательство см. в [12]. □

Следовательно, существует интервал $I_0 = (-R, R)$, содержащий все действительные корни $P$ [6].

Выполним линейное масштабирование

$$x = Ry, \tag{8}$$

и определим масштабированный многочлен

$$Q(y) = P(Ry), \tag{9}$$

все действительные корни которого лежат в интервале $(-1, 1)$. Далее без ограничения общности будем считать, что начальный интервал равен $I_0 = (-1, 1)$ [1].

**Лемма 3** (Масштабирование)**.** *Пусть $\alpha = 2R$, где $R$ — граница Коши из (7), и $x = \alpha X$. Тогда все корни полинома*

$$q(X) = p(\alpha X) \tag{10}$$

*лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$.*

*Доказательство.* Пусть $\xi$ — произвольный корень полинома $p$. Согласно лемме о границе Коши (7), все корни $p$ удовлетворяют неравенству $|\xi| < R$.

Рассмотрим замену переменной $x = \alpha X$ с $\alpha = 2R$. Тогда каждому корню $\xi$ исходного полинома соответствует число $X = \xi/\alpha = \xi/(2R)$. Оценим его модуль:

$$|X| = \frac{|\xi|}{2R} < \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}. \tag{11}$$

Таким образом, все числа $X$, соответствующие корням $p$, лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$. По определению $q(X) = p(\alpha X)$ из (10), эти $X$ являются корнями $q$, следовательно, все корни $q$ находятся в указанном интервале.

Выбор коэффициента $\alpha = 2R$ именно с множителем 2 обеспечивает отображение исходного интервала $(-R, R)$, заведомо содержащего все корни $p$, в интервал $(-1/2, 1/2)$ единичной длины. □

**Пример масштабирования**

Для полинома $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ при $\alpha = 24$ масштабированный полином

$$q(X) = p(24X) = 13824X^3 - 3456X^2 + 264X - 6 \tag{12}$$

имеет корни 1/24, 2/24, 3/24, которые лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$ согласно лемме 3.

### 2.4 Преобразование Декарта

Пусть $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Рассмотрим дробно-линейное отображение

$$\phi_I(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \quad t > 0. \tag{13}$$

**Лемма 4.** *Отображение $\phi_I$ устанавливает биекцию между множеством положительных чисел $t > 0$ и интервалом $(a, b)$ [1].*

*Доказательство.* Функция $\phi_I$ непрерывна и строго монотонна при $t > 0$. Кроме того,

$$\lim_{t\to 0^+} \phi_I(t) = a, \qquad \lim_{t\to +\infty} \phi_I(t) = b, \tag{14}$$

следовательно, образ $(0, +\infty)$ совпадает с $(a, b)$.

Докажем более формально.

*Инъективность.* Предположим, что $\phi_I(t_1) = \phi_I(t_2)$ для некоторых $t_1, t_2 > 0$. Тогда

$$\frac{at_1 + b}{t_1 + 1} = \frac{at_2 + b}{t_2 + 1}. \tag{15}$$

Умножая обе части на $(t_1 + 1)(t_2 + 1) > 0$, получаем:

$$(at_1 + b)(t_2 + 1) = (at_2 + b)(t_1 + 1). \tag{16}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, имеем:

$$\begin{aligned} &at_1t_2 + at_1 + bt_2 + b = at_1t_2 + at_2 + bt_1 + b \implies \\ &at_1 + bt_2 = at_2 + bt_1 \implies a(t_1 - t_2) - b(t_1 - t_2) = 0 \implies (a - b)(t_1 - t_2) = 0. \end{aligned} \tag{17}$$

Поскольку $a \neq b$, получаем $t_1 = t_2$.

*Сюръективность.* Возьмём произвольное $x \in (a, b)$. Покажем, что существует $t > 0$, для которого $\phi_I(t) = x$. Решим уравнение

$$\frac{at + b}{t + 1} = x \tag{18}$$

относительно $t$. Умножим обе части на $t + 1$:

$$at + b = x(t + 1). \tag{19}$$

Раскроем скобки:

$$at + b = xt + x. \tag{20}$$

Перенесём все члены с $t$ в левую часть:

$$at - xt = x - b. \tag{21}$$

Вынесем $t$ за скобки:

$$t(a - x) = x - b. \tag{22}$$

Заметим, что $a - x \neq 0$, поскольку $x \in (a, b)$ означает $a < x < b$. Разделим обе части на $(a - x)$:

$$t = \frac{x - b}{a - x}. \tag{23}$$

Поскольку $x - b < 0$ и $a - x < 0$, частное двух отрицательных чисел положительно. Преобразуем:

$$t = \frac{b - x}{x - a} > 0. \tag{24}$$

Таким образом, для любого $x \in (a, b)$ мы явно построили $t = \dfrac{b - x}{x - a} > 0$, удовлетворяющее $\phi_I(t) = x$. $\square$

**Пример** Пусть $I = (0, 1)$. Тогда

$$\phi_I(t) = \frac{0 \cdot t + 1}{t + 1} = \frac{1}{t + 1}. \tag{25}$$

Покажем, что $\phi_I$ является биекцией между $(0, +\infty)$ и $(0, 1)$.

*Инъективность.* Предположим, $\phi_I(t_1) = \phi_I(t_2)$ для $t_1, t_2 > 0$. Тогда $\frac{1}{t_1+1} = \frac{1}{t_2+1}$, откуда $t_1 + 1 = t_2 + 1$ и $t_1 = t_2$.

*Сюръективность.* Для любого $x \in (0, 1)$ решим уравнение $\frac{1}{t+1} = x$ относительно $t$:

$$\frac{1}{t + 1} = x \quad \Rightarrow \quad 1 = x(t + 1) \quad \Rightarrow \quad t + 1 = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}. \tag{26}$$

Поскольку $x \in (0, 1)$, имеем $1 - x > 0$ и $x > 0$, поэтому $t > 0$.

Чтобы применить правило знаков Декарта (которое работает для положительных корней), нужно «пересадить» многочлен $P$ с интервала $(a, b)$ на $(0, +\infty)$. Для этого определим вспомогательный многочлен

$$P_I(t) = (t + 1)^n P\left(\frac{at + b}{t + 1}\right). \tag{27}$$

Множитель $(t + 1)^n$ устраняет знаменатель, делая $P_I(t)$ многочленом.

**Лемма 5.** *Число действительных корней $P$ в интервале $(a, b)$ равно числу положительных корней $P_I$ [4, 9].*

*Доказательство.* Если $\xi \in (a, b)$ — корень $P$, то существует единственное $t > 0$ с $\xi = \phi_I(t)$. Подстановка даёт $P_I(t) = 0$. Обратно, если $P_I(t) = 0$ для $t > 0$, то $\xi = \phi_I(t)$ — корень $P$ в $(a, b)$. Биекция $\phi_I$ обеспечивает взаимно-однозначное соответствие. □

**Лемма 6** (Соответствие корней)**.** *Пусть*

$$q_I(t) = (t + 1)^n q(\phi_I(t)). \tag{28}$$

*Тогда число корней полинома $q(x)$ в интервале $I$ равно числу положительных корней полинома $q_I(t)$.*

*Доказательство.* Ранее было доказано, что отображение $\phi_I : (0, +\infty) \to (a, b)$ является биекцией. Установим взаимно однозначное соответствие между корнями $q$ в $I$ и положительными корнями $q_I$.

*Прямое включение.* Пусть $x_0 \in (a, b)$ — корень $q$, то есть $q(x_0) = 0$. Поскольку $\phi_I$ сюръективно, существует единственный $t_0 > 0$ такой, что $x_0 = \phi_I(t_0)$. Тогда

$$q_I(t_0) = (t_0 + 1)^n q(\phi_I(t_0)) = (t_0 + 1)^n q(x_0) = 0, \tag{29}$$

следовательно, $t_0$ является положительным корнем $q_I$.

*Обратное включение.* Пусть $t_0 > 0$ — корень $q_I$, то есть $q_I(t_0) = 0$. По определению $q_I(t_0) = (t_0 + 1)^n q(\phi_I(t_0))$. Поскольку $t_0 + 1 > 0$, из равенства нулю произведения следует

$$q(\phi_I(t_0)) = 0. \tag{30}$$

Положим $x_0 = \phi_I(t_0)$. Поскольку $\phi_I$ отображает $(0, +\infty)$ в $(a, b)$, имеем $x_0 \in (a, b)$, и $x_0$ является корнем $q$. □

**Лемма 7** (Структура коэффициентов)**.** *Если*

$$q(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \tag{31}$$

*то*

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j (t+1)^{n-i}. \tag{32}$$

*Доказательство.* Рассмотрим полином $q(x)$ степени $n$: $q(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$.

Выполним замену переменной $x = \phi_I(t) = \dfrac{at+b}{t+1}$:

$$q(\phi_I(t)) = \sum_{i=0}^{n} a_i \left(\frac{at+b}{t+1}\right)^i = \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{(at+b)^i}{(t+1)^i}. \tag{33}$$

Подставим в определение преобразованного полинома (28):

$$q_I(t) = (t+1)^n \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{(at+b)^i}{(t+1)^i} = \sum_{i=0}^{n} a_i (at+b)^i (t+1)^{n-i}. \tag{34}$$

Разложим $(at+b)^i$ по формуле бинома Ньютона:

$$(at+b)^i = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} (at)^j b^{i-j} = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j. \tag{35}$$

Подставляя и меняя порядок суммирования, получаем:

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j (t+1)^{n-i}. \tag{36}$$

□

**Пример преобразования интервала**

Рассмотрим полином $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ из предыдущего примера. После масштабирования с $\alpha = 24$ получаем полином $q(X) = 13824X^3 - 3456X^2 + 264X - 6$, корни которого $X_1 = 1/24$, $X_2 = 2/24$, $X_3 = 3/24$ лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$.

Применим преобразование ко всему интервалу $I = (-1/2, 1/2)$. Для $I = (-1/2, 1/2)$ с $a = -1/2$, $b = 1/2$ отображение (13) принимает вид:

$$\phi_I(t) = \frac{-\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}}{t+1} = \frac{1-t}{2(t+1)}, \quad t > 0. \tag{37}$$

По определению (28):

$$q_I(t) = (t+1)^3 q(\phi_I(t)) = (t+1)^3 q\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right). \tag{38}$$

Подставляя выражение для $\phi_I(t)$ и выполняя алгебраические преобразования, получаем:

$$q_I(t) = -2730t^3 + 5898t^2 - 4206t + 990. \tag{39}$$

Последовательность коэффициентов $(-2730, 5898, -4206, 990)$ имеет $V = 3$ перемен знака. По правилу Декарта число положительных корней полинома $q_I(t)$ равно 3 или 1. Фактически $q_I(t)$ имеет три положительных корня, соответствующих трём корням исходного полинома.

# 3 Классический метод Винсента–Коллинза–Акритаса

## 3.1 Общая схема метода

В классической постановке коэффициенты полинома считаются известными точно (например, как рациональные числа). Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. **Локализация корней на вещественной оси.** Вычисляется глобальная граница расположения корней (например, по оценке Коши) и выполняется масштабирование переменной, переводящее все корни в интервал $(-1/2, 1/2)$.
2. **Преобразование текущего интервала.** Для рассматриваемого интервала $(a, b)$ строится преобразованный полином $q(t)$ согласно (28) с использованием дробно-линейного преобразования (13). Данное преобразование устанавливает биективное соответствие между корнями исходного полинома в интервале $(a, b)$ и положительными корнями $q(t)$.
3. **Анализ по правилу Декарта.** По числу перемен знака в последовательности коэффициентов $q(t)$ определяется наличие корней в интервале $(a, b)$: если число перемен знака равно 0, интервал не содержит корней; если равно 1, интервал содержит ровно один корень (изолирован); в противном случае интервал требует дальнейшего разбиения.
4. **Разбиение интервала.** Если интервал не является изолирующим, он делится пополам, и процесс повторяется с шага 2 для каждого из полученных подинтервалов.

## 3.2 Декомпозиция интервала

**Определение 4.** Пусть $I = (a, b)$. Определим $m = \frac{a+b}{2}$, $I_1 = (a, m)$, $I_2 = (m, b)$.

*Замечание* 2. В методе Винсента–Коллинза–Акритаса (в дальнейшем - VCA) середина интервала $m$ не проверяется на наличие корня до разбиения. Интервалы $I_1 = (a, m)$ и $I_2 = (m, b)$ берутся открытыми, поэтому если $m$ является корнем, он не попадает ни в один из подинтервалов. Однако перед применением рекурсивного разбиения алгоритм вычисляет значение полинома в точке $m$. Если $p(m) = 0$, то корень фиксируется как изолированный (интервал нулевой длины $[m, m]$) и исключается из дальнейшего рассмотрения. После этого рекурсивно обрабатываются только интервалы $I_1$ и $I_2$, заведомо не содержащие этот корень.

**Теорема 8.** *Число корней полинома в $I$ равно сумме чисел корней в $I_1$ и $I_2$, плюс возможный корень в точке $m$.*

*Доказательство.* Обозначим через $N(I)$ количество корней полинома $p$ (с учётом кратности) в интервале $I$. Рассмотрим разбиение интервала $I$ на три непересекающихся множества:

$$I = I_1 \cup \{m\} \cup I_2, \tag{40}$$

где $I_1 = (a, m)$, $I_2 = (m, b)$, а $m = \frac{a+b}{2}$ — середина интервала. Поскольку эти множества попарно не пересекаются, общее число корней в $I$ равно сумме корней в каждом из них:

$$N(I) = N(I_1) + N(\{m\}) + N(I_2). \tag{41}$$

Рассмотрим два случая.

*Случай 1: $m$ не является корнем $p$.* Тогда $N(\{m\}) = 0$, и формула (41) упрощается:

$$N(I) = N(I_1) + N(I_2). \tag{42}$$

*Случай 2: $m$ является корнем $p$ кратности $k \geq 1$.* Тогда $N(\{m\}) = k$, и из (41) получаем:

$$N(I) = N(I_1) + N(I_2) + k. \tag{43}$$

В алгоритме VCA перед разбиением интервала вычисляется значение полинома в точке $m$. Если $p(m) = 0$, то корень фиксируется как изолированный (интервал нулевой длины $[m, m]$) и исключается из дальнейшего рассмотрения. После этого рекурсивно обрабатываются только интервалы $I_1$ и $I_2$, которые заведомо не содержат этот корень. Таким образом, при работе алгоритма аддитивность числа корней сохраняется. □

**Теорема 9** (Конечность процесса)**.** *Пусть полином $p(x)$ не имеет кратных корней. Тогда процесс последовательного разбиения интервалов, в которых число перемен знака не равно 0 или 1, конечен.*

*Доказательство.* Поскольку полином $p(x)$ не имеет кратных корней, все его вещественные корни простые. Число таких корней конечно и не превосходит степени полинома $n$. Пусть

$$\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_m, \quad m \leq n, \tag{44}$$

— все попарно различные вещественные корни $p$. Определим минимальное расстояние между ними:

$$\delta = \min_{1 \leq i < j \leq m} |\xi_i - \xi_j| > 0. \tag{45}$$

Рассмотрим процесс последовательного бинарного разбиения исходного интервала $(a, b)$, содержащего все корни. На $k$-м уровне разбиения каждый интервал имеет длину

$$\ell_k = \frac{b - a}{2^k}. \tag{46}$$

Выберем $k$ настолько большим, чтобы $\ell_k < \delta$. Это возможно, так как $\ell_k \to 0$ при $k \to \infty$. Для такого $k$ любой интервал длины $\ell_k$ не может содержать более одного корня, поскольку расстояние между любыми двумя различными корнями не меньше $\delta$.

Для интервала, содержащего ровно один простой корень, преобразованный полином $q_I(t)$ имеет ровно одну перемену знака ($V = 1$), что является критерием остановки. Интервалы, не содержащие корней, дают $V = 0$. Следовательно, при достижении длины интервала $\ell_k < \delta$ процесс завершается. □

**Пример декомпозиции**

Рассмотрим масштабированный полином (12) с корнями $X_1 = 1/24$, $X_2 = 2/24$, $X_3 = 3/24$, лежащими в интервале $I = (-1/2, 1/2)$.

**Шаг 1. Анализ исходного интервала.** Для $I = (-1/2, 1/2)$ преобразованный полином был получен ранее:

$$q_I(t) = -2730t^3 + 5898t^2 - 4206t + 990. \tag{47}$$

Число перемен знака в последовательности коэффициентов $(-2730, 5898, -4206, 990)$ равно $V = 3$. Поскольку $V > 1$, интервал требует разбиения.

**Шаг 2. Первое разбиение.** Середина интервала

$$m = \frac{-1/2 + 1/2}{2} = 0. \tag{48}$$

Получаем два подинтервала:

$$I_1 = (-1/2, 0), \qquad I_2 = (0, 1/2). \tag{49}$$

**Шаг 3. Анализ левого подинтервала $I_1$.** Для $I_1$ с границами $a = -1/2$, $b = 0$ преобразованный полином имеет вид:

$$q_{I_1}(t) = -2730t^3 - 1146t^2 - 150t - 6. \tag{50}$$

Коэффициенты $(-2730, -1146, -150, -6)$ не имеют перемен знака ($V = 0$), следовательно, в $I_1$ корней нет.

**Шаг 4. Анализ правого подинтервала $I_2$.** Для $I_2$ с границами $a = 0$, $b = 1/2$ преобразованный полином:

$$q_{I_2}(t) = -6t^3 + 114t^2 - 618t + 990. \tag{51}$$

Коэффициенты $(-6, 114, -618, 990)$ дают $V = 3$, что указывает на наличие корней в $I_2$.

**Шаг 5. Второе разбиение.** Разбиваем $I_2$ пополам:

$$m_2 = \frac{0 + 1/2}{2} = \frac{1}{4}. \tag{52}$$

Получаем подинтервалы:

$$I_{21} = (0, 1/4), \qquad I_{22} = (1/4, 1/2). \tag{53}$$

**Шаг 6. Анализ $I_{21}$.** Для $I_{21}$ с границами $a = 0$, $b = 1/4$ преобразованный полином:

$$q_{I_{21}}(t) = -6t^3 + 48t^2 - 102t + 60. \tag{54}$$

Коэффициенты $(-6, 48, -102, 60)$ дают $V = 3$, что означает наличие трёх корней в этом интервале.

**Шаг 7. Анализ $I_{22}$.** Для $I_{22}$ с границами $a = 1/4$, $b = 1/2$ преобразованный полином:

$$q_{I_{22}}(t) = 60t^3 + 462t^2 + 1176t + 990. \tag{55}$$

Коэффициенты $(60, 462, 1176, 990)$ не имеют перемен знака ($V = 0$), следовательно, в $I_{22}$ корней нет.

**Шаг 8. Интерпретация.** Полученные значения числа перемен знака полностью согласуются с расположением корней масштабированного полинома. Все три корня $1/24$, $2/24$, $3/24$ лежат в интервале $(0, 1/4)$, что подтверждается неравенством

$$\frac{3}{24} = 0.125 < 0.25. \tag{56}$$

Таким образом, рекурсивное разбиение позволяет последовательно исключать пустые промежутки и локализовать область, содержащую все корни. Для полной изоляции каждого корня потребуется дальнейшее разбиение интервала $(0, 1/4)$.

### 3.3 Возврат к исходным координатам и корректность изоляции

Напомним, что масштабирование задавалось заменой

$$x = \alpha X, \quad \alpha = 2R, \tag{57}$$

где $R$ — граница Коши из (7), а масштабированный полином $q(X) = p(\alpha X)$ был определён в (10).

Пусть $J = (a, b)$ — интервал в масштабированных координатах, содержащий ровно один корень полинома $q(X)$.

**Лемма 10.** *Интервал $I = (\alpha a, \alpha b)$ содержит ровно один корень исходного полинома $p(x)$.*

*Доказательство.* Пусть $X_0 \in (a, b)$ — единственный корень $q$. Тогда $q(X_0) = p(\alpha X_0) = 0$, следовательно, $x_0 = \alpha X_0$ является корнем $p(x)$. Отображение $x = \alpha X$ линейно и строго монотонно (поскольку $\alpha > 0$), поэтому оно устанавливает биекцию между интервалами $(a, b)$ и $(\alpha a, \alpha b)$. Следовательно, других корней в $I$ нет. □

**Теорема 11** (Корректность метода VCA)**.** *Пусть $p(x)$ — вещественный полином степени $n$. Тогда описанная процедура построения интервалов возвращает конечное множество попарно непересекающихся интервалов $\{I_1, \ldots, I_m\}$, $m \le n$, таких что каждый интервал содержит ровно один вещественный корень полинома $p$, и все вещественные корни принадлежат объединению этих интервалов.*

*Доказательство.* Корректность подсчёта числа корней в каждом интервале следует из леммы 6 и правила знаков Декарта (см. 2.2). Аддитивность числа корней при разбиении интервалов (теорема 8) гарантирует отсутствие потерь. Конечность процесса разбиения доказана в теореме 9. Попарная непересекаемость интервалов обеспечивается конструкцией бинарного разбиения. □

**Теорема 12** (Достижимость заданной точности)**.** *Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда существует конечное число шагов разбиения, после которых длина каждого изолирующего интервала становится меньше $\varepsilon$.*

*Доказательство.* Длина интервала на каждом шаге делится пополам. Следовательно, после $k$ шагов она равна $\dfrac{b-a}{2^k}$. Выбирая $k$ таким, что $\dfrac{b-a}{2^k} < \varepsilon$, получаем требуемое утверждение. □

#### Пример завершения изоляции

В примере декомпозиции мы получили для интервала $I_{21} = (0, 1/4)$ преобразованный полином

$$q_{I_{21}}(t) = -6t^3 + 48t^2 - 102t + 60 \tag{58}$$

с числом перемен знака $V = 3$. Это означает, что интервал $(0, 1/4)$ содержит три корня масштабированного полинома $q(X) = p(24X)$.

Для полной изоляции каждого корня продолжим разбиение интервала $(0, 1/4)$. После нескольких шагов получим интервалы, содержащие ровно по одному корню. Например, для корня $X = 1/24$ изолирующим может стать интервал $(1/25, 1/23)$, для корня $X = 2/24 = 1/12$ — интервал $(1/13, 1/11)$, для корня $X = 3/24 = 1/8$ — интервал $(1/9, 1/7)$.

Возвращаясь к исходным координатам по формуле (57) с $\alpha = 24$, получаем изолирующие интервалы для исходного полинома $p(x)$:

$$I_1 = \left(\frac{24}{25}, \frac{24}{23}\right), \quad I_2 = \left(\frac{24}{13}, \frac{24}{11}\right), \quad I_3 = \left(\frac{24}{9}, \frac{24}{7}\right). \tag{59}$$

Проверим, что эти интервалы действительно содержат корни $x = 1, 2, 3$:

$$\frac{24}{25} = 0.96 < 1 < \frac{24}{23} \approx 1.043, \tag{60}$$

$$\frac{24}{13} \approx 1.846 < 2 < \frac{24}{11} \approx 2.182, \tag{61}$$

$$\frac{24}{9} \approx 2.667 < 3 < \frac{24}{7} \approx 3.429. \tag{62}$$

Таким образом, каждый интервал содержит ровно один из корней исходного полинома, что подтверждает корректность изоляции.

### 3.4 Проблемы классического алгоритма Винсента–Коллинза–Акритаса

Классический алгоритм VCA имеет следующие ограничения:

1. **Точные вычисления:** требует точных рациональных коэффициентов;
2. **Числовая неустойчивость:** коэффициенты $q_I(t)$ растут экспоненциально с глубиной рекурсии;
3. **Кратные корни:** не может корректно обрабатывать кратные корни;
4. **Иррациональные коэффициенты:** не работает с полиномами, коэффициенты которых заданы приближённо.

### 3.5 Псевдокод классического метода Винсента–Коллинза–Акритаса

Алгоритм 1 описывает классическую рекурсивную процедуру изоляции корней для полиномов с точными коэффициентами.

**Algorithm 1** Классический метод VCA

**Require:** Полином $p(x)$ степени $n$, интервал $I = (a, b)$, содержащий все корни
**Ensure:** Список изолирующих интервалов $\mathcal{L}$

```
function ISOLATE(p, I)
    if I имеет нулевую длину then
        return ∅
    end if
    m ← (a + b)/2
    if p(m) = 0 then
        return {[m, m]} ∪ Isolate(p, (a, m)) ∪ Isolate(p, (m, b))
    end if
    q(t) ← (t + 1)^n p((at+b)/(t+1))
    V ← число перемен знака коэффициентов q
    if V = 0 then
        return ∅
    else if V = 1 then
        return {I}
    else
        return Isolate(p, (a, m)) ∪ Isolate(p, (m, b))
    end if
end function
```

# 4 Расширение метода Винсента–Коллинза–Акритаса на приближённые коэффициенты

## 4.1 Математическая модель

Рассмотрим полином (5). Предполагается, что его коэффициенты $a_i$ неизвестны точно. Для каждого $i$ доступна процедура, которая по заданному $k \in \mathbb{N}$ возвращает рациональное число $\tilde{a}_i^{(k)}$ такое, что

$$|a_i - \tilde{a}_i^{(k)}| \leq 2^{-k}. \tag{63}$$

**Пример**

Пусть точное значение коэффициента равно $a_3 = \pi \approx 3.14159265\ldots$. Тогда при $k = 4$ процедура может вернуть $\tilde{a}_3^{(4)} = 3.125$ ($2^{-4} = 0.0625$, $\pi - 3.125 \approx 0.0166 < 0.0625$). При $k = 8$ точность увеличивается: $\tilde{a}_3^{(8)} = 3.140625$ ($2^{-8} = 0.00390625$, погрешность $\approx 0.00097$).

Такая модель называется *битстрим-моделью*. Точность коэффициентов может быть увеличена по требованию. Цель состоит в доказательстве корректности метода VCA в данной модели.

## 4.2 Явная формула коэффициентов

Как было показано в лемме 7, коэффициенты преобразованного полинома $q_I(t) = \sum_{j=0}^{n} c_j t^j$ выражаются через коэффициенты исходного полинома (5) линейно. Переходя к обозначениям интервала $I = (\alpha, \beta)$ и используя те же рассуждения, получаем представление

$$c_j = \sum_{i=0}^{n} a_i M_{i,j}(\alpha, \beta), \tag{64}$$

где $M_{i,j}(\alpha, \beta)$ — некоторые коэффициенты, зависящие только от границ интервала и не зависящие от $a_i$.

**Лемма 13.** *Отображение* $(a_0, \ldots, a_n) \mapsto (c_0, \ldots, c_n)$, *заданное формулой* (64), *линейно.*

*Доказательство.* Линейность следует непосредственно из вида (64): каждый $c_j$ есть линейная комбинация $a_i$ с фиксированными коэффициентами $M_{i,j}(\alpha, \beta)$. □

## 4.3 Оценка распространения погрешности

Пусть коэффициенты исходного полинома известны с погрешностью, не превосходящей $\varepsilon$:

$$|a_i - \tilde{a}_i| \leq \varepsilon, \quad i = 0, \ldots, n. \tag{65}$$

Обозначим через $c_j$ точные коэффициенты преобразованного полинома $q_I(t) = \sum_{j=0}^{n} c_j t^j$, а через $\tilde{c}_j$ — коэффициенты, вычисленные по приближённым значениям $\tilde{a}_i$ с использованием формулы (64).

Из линейного представления (64) имеем для точных и приближённых коэффициентов:

$$c_j = \sum_{i=0}^{n} a_i M_{i,j}, \qquad \tilde{c}_j = \sum_{i=0}^{n} \tilde{a}_i M_{i,j}. \tag{66}$$

Вычислим разность:

$$c_j - \tilde{c}_j = \sum_{i=0}^{n} (a_i - \tilde{a}_i) M_{i,j}. \tag{67}$$

Оценим её модуль, используя неравенство треугольника:

$$|c_j - \tilde{c}_j| = \left| \sum_{i=0}^{n} (a_i - \tilde{a}_i) M_{i,j} \right| \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i - \tilde{a}_i| \cdot |M_{i,j}|. \tag{68}$$

По условию (65) имеем $|a_i - \tilde{a}_i| \leq \varepsilon$, поэтому

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^{n} |M_{i,j}|. \tag{69}$$

Остаётся вычислить коэффициенты $M_{i,j}$. Из леммы 7 известно, что

$$M_{i,j} = \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} \alpha^k \beta^{i-k}, \tag{70}$$

где суммирование ведётся по всем $k$ и $l$ таким, что $k + l = j$, $0 \leq k \leq i$, $0 \leq l \leq n - i$. Поскольку $\alpha$ и $\beta$ — границы интервала $I = (\alpha, \beta)$, они могут быть как положительными, так и отрицательными. Для оценки погрешности нам потребуется абсолютная величина:

$$|M_{i,j}| = \left| \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} \alpha^k \beta^{i-k} \right| \leq \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} |\alpha|^k |\beta|^{i-k}. \tag{71}$$

Введём обозначение

$$M_{i,j}^{\text{abs}} = \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} |\alpha|^k |\beta|^{i-k}. \tag{72}$$

Тогда из (69) получаем

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^{n} M_{i,j}^{\text{abs}}. \tag{73}$$

Для упрощения записи определим суммарный коэффициент влияния погрешности на $j$-й коэффициент:

$$K_j = \sum_{i=0}^{n} M_{i,j}^{\text{abs}}. \tag{74}$$

Тогда неравенство (73) принимает компактный вид

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq K_j \varepsilon. \tag{75}$$

Таким образом, погрешность в коэффициентах преобразованного полинома не превышает $\varepsilon$, умноженного на сумму абсолютных значений весовых коэффициентов $M_{i,j}^{\text{abs}}$.

### 4.4 Устойчивость знаков

Для анализа устойчивости знаков коэффициентов введём величину

$$m_{\min} = \min\{|c_j| : c_j \neq 0\}, \tag{76}$$

которая представляет собой абсолютное значение минимального ненулевого коэффициента преобразованного полинома $q_I(t)$. Поскольку число коэффициентов конечно и среди них есть ненулевые (иначе полином был бы тождественно нулевым), величина $m_{\min}$ определена и положительна.

**Лемма 14.** *Пусть для всех индексов $j$, для которых $c_j \neq 0$, выполняется условие*

$$K_j\varepsilon < |c_j|. \tag{77}$$

*Тогда знаки приближённых коэффициентов совпадают со знаками точных:*

$$\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) = \operatorname{sign}(c_j) \quad \text{для всех } j. \tag{78}$$

*Доказательство.* Рассмотрим произвольный индекс $j$. Возможны два случая.

*Случай 1:* $c_j = 0$. Тогда из оценки погрешности (75) получаем

$$|\tilde{c}_j| = |\tilde{c}_j - c_j| \leq K_j\varepsilon. \tag{79}$$

Условие (77) для этого $j$ не требуется, поскольку $c_j = 0$ и знак не определён. Однако если $K_j\varepsilon$ достаточно мало, то $\tilde{c}_j$ также будет близко к нулю, что не влияет на число перемен знака (нулевые коэффициенты при подсчёте перемен знака игнорируются).

*Случай 2:* $c_j \neq 0$. Используя неравенство треугольника, оценим $|\tilde{c}_j|$ снизу:

$$|c_j| = |c_j - \tilde{c}_j + \tilde{c}_j| \leq |c_j - \tilde{c}_j| + |\tilde{c}_j|. \tag{80}$$

Отсюда получаем

$$|\tilde{c}_j| \geq |c_j| - |c_j - \tilde{c}_j|. \tag{81}$$

Подставляя оценку погрешности (75) $|c_j - \tilde{c}_j| \leq K_j\varepsilon$, имеем

$$|\tilde{c}_j| \geq |c_j| - K_j\varepsilon. \tag{82}$$

По условию (77) $K_j\varepsilon < |c_j|$, следовательно, $|\tilde{c}_j| > 0$ и, более того,

$$|\tilde{c}_j| \geq |c_j| - K_j\varepsilon > 0. \tag{83}$$

Осталось показать, что знаки совпадают. Предположим противное: $\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) \neq \operatorname{sign}(c_j)$. Тогда $c_j$ и $\tilde{c}_j$ имеют противоположные знаки, и расстояние между ними не может быть меньше $|c_j|$:

$$|c_j - \tilde{c}_j| \geq |c_j|. \tag{84}$$

Действительно, если $c_j > 0$ и $\tilde{c}_j < 0$, то $c_j - \tilde{c}_j > c_j$, и аналогично для противоположного случая. Но из (75) и (77) имеем

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq K_j\varepsilon < |c_j|, \tag{85}$$

что противоречит неравенству $|c_j - \tilde{c}_j| \geq |c_j|$. Следовательно, знаки не могут быть противоположными, а значит, $\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) = \operatorname{sign}(c_j)$. □

**Следствие 15.** *При выполнении условия (77) число перемен знака в последовательности коэффициентов приближённого полинома совпадает с числом перемен знака точного полинома:*

$$V(\tilde{q}_I) = V(q_I). \tag{86}$$

*Следовательно, правило Декарта применяется к приближённым коэффициентам корректно.*

*Доказательство.* По лемме 14 знаки всех ненулевых коэффициентов $\tilde{c}_j$ совпадают со знаками соответствующих $c_j$. Нулевые коэффициенты $c_j$ могут дать ненулевые $\tilde{c}_j$, но поскольку $|\tilde{c}_j| \leq K_j\varepsilon$, при достаточно малом $\varepsilon$ эти значения будут малы, но не обязательно нулевыми. Однако это не влияет на число перемен знака, так как при подсчёте перемен знака нулевые коэффициенты игнорируются, а появление малых ненулевых коэффициентов на месте нулевых может изменить число перемен знака. Для полной корректности требуется дополнительное условие: если $c_j = 0$, то должно выполняться $|\tilde{c}_j| < \min\{|c_k| : c_k \neq 0\}$, чтобы новые ненулевые коэффициенты не создавали ложных перемен знака. Это условие также обеспечивается выбором достаточно малого $\varepsilon$ в силу теоремы 16. Таким образом, при достаточно высокой точности представления коэффициентов последовательности знаков точного и приближённого полиномов идентичны, и $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. □

### 4.5 Завершение адаптивного процесса

Для оценки необходимой точности введём максимальный коэффициент влияния погрешности:

$$K = \max_{0 \leq j \leq n} K_j. \tag{87}$$

Эта величина характеризует, насколько сильно погрешность в исходных коэффициентах может увеличиться при преобразовании интервала.

**Теорема 16.** *Для каждого фиксированного интервала $I$ существует $\varepsilon > 0$, при котором знаки коэффициентов преобразованного полинома определяются корректно.*

*Доказательство.* Рассмотрим множество абсолютных значений ненулевых коэффициентов точного преобразованного полинома $q_I(t)$:

$$\mathcal{C} = \{|c_j| : c_j \neq 0,\ j = 0, \ldots, n\}. \tag{88}$$

Поскольку число коэффициентов конечно, множество $\mathcal{C}$ конечно и не пусто (иначе $q_I(t)$ был бы тождественно нулевым полиномом, что невозможно для нетривиального исходного полинома). Определим минимальный ненулевой коэффициент:

$$m_{\min} = \min \mathcal{C} > 0. \tag{89}$$

Пусть $\varepsilon$ выбрано так, что

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K}. \tag{90}$$

Для любого индекса $j$ возможны два случая.

*Случай 1:* $c_j = 0$. Условие (77) для таких $j$ не требуется, так как знак не определён. Однако важно, чтобы приближённые коэффициенты $\tilde{c}_j$, возникающие на месте нулевых, не создавали ложных перемен знака. Из оценки (75) имеем

$$|\tilde{c}_j| = |\tilde{c}_j - c_j| \leq K_j\varepsilon \leq K\varepsilon. \tag{91}$$

При выборе $\varepsilon$ согласно (90) получаем

$$|\tilde{c}_j| \leq K\varepsilon < m_{\min} \leq |c_k| \tag{92}$$

для любого ненулевого коэффициента $c_k$. Таким образом, все приближённые коэффициенты, соответствующие нулевым точным, по модулю меньше любого ненулевого точного

коэффициента. Следовательно, при подсчёте числа перемен знака они не могут создать ложную смену знака между двумя ненулевыми коэффициентами.

*Случай 2:* $c_j \neq 0$. Из (90) следует

$$K_j\varepsilon \leq K\varepsilon < m_{\min} \leq |c_j|, \tag{93}$$

где последнее неравенство выполнено, так как $|c_j| \in \mathcal{C}$ и $m_{\min}$ — минимум по этому множеству. Таким образом, условие (77) выполнено для всех ненулевых коэффициентов.

По лемме 14 знаки всех ненулевых приближённых коэффициентов совпадают со знаками точных. Кроме того, как показано в случае 1, приближённые коэффициенты, соответствующие нулевым точным, по модулю меньше любого ненулевого коэффициента, поэтому они не влияют на последовательность знаков (при подсчёте перемен знака они игнорируются, а их возможная ненулевая величина не создаёт дополнительных смен знака между ненулевыми коэффициентами).

Следовательно, при выборе $\varepsilon$, удовлетворяющем (90), знаки коэффициентов приближённого полинома полностью определяются корректно, и $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. □

Таким образом, для любого интервала $I$, возникающего в процессе работы алгоритма, существует пороговая точность $\varepsilon$, достаточная для корректного определения знаков. Поскольку в битстрим-модели мы можем запрашивать коэффициенты с любой наперёд заданной точностью, мы можем последовательно увеличивать $k$ (уменьшать $\varepsilon = 2^{-k}$) до тех пор, пока не будет выполнено условие (90). Так как это условие гарантированно достигается за конечное число шагов (при $\varepsilon < m_{\min}/K$), процесс повышения точности всегда завершается.

### 4.6 Корректность изоляции

**Теорема 17.** *Метод VCA в битстрим-модели корректно определяет число корней полинома $p$ на каждом рассматриваемом интервале.*

*Доказательство.* Для каждого интервала $I$, обрабатываемого алгоритмом, по теореме 16 можно выбрать достаточную точность представления коэффициентов, при которой выполняется условие (77). Тогда по следствию 15 имеем $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. По правилу знаков Декарта это число корректно ограничивает количество корней в интервале (даёт 0 или 1 в терминальных случаях). Стандартный аргумент разбиения интервалов (теорема 8 и теорема 9) гарантирует, что процесс завершится и каждый корень будет изолирован. □

**Вывод**

Битстрим-расширение метода VCA сохраняет математическую корректность классического подхода. Ключевым является тот факт, что правило знаков Декарта зависит лишь от знаков коэффициентов, а знаки устойчивы при достаточно малой погрешности (лемма 14). При этом теорема 16 гарантирует, что требуемая точность достигается за конечное число шагов. Тем самым изоляция вещественных корней остаётся корректной даже при приближённом задании коэффициентов.

### 4.7 Пример: изоляция корней в битстрим-модели

Продемонстрируем применение описанных теорем на примере полинома с иррациональными коэффициентами, корни которого, однако, нам известны для проверки.

**Пример 4.1** (Изоляция корней при иррациональных коэффициентах)**.** Рассмотрим полином

$$p(x) = x^3 - (1+\sqrt{2})x^2 + (2+\sqrt{2})x - 2. \tag{94}$$

Нетрудно проверить, что его корнями являются $x = 1$, $x = \sqrt{2} \approx 1.41421356$ и $x = 2$:

$$p(1) = 1 - (1+\sqrt{2}) + (2+\sqrt{2}) - 2 = 0, \tag{95}$$

$$p(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - (1+\sqrt{2}) \cdot 2 + (2+\sqrt{2})\sqrt{2} - 2 = 0, \tag{96}$$

$$p(2) = 8 - (1+\sqrt{2}) \cdot 4 + (2+\sqrt{2}) \cdot 2 - 2 = 0. \tag{97}$$

Коэффициенты полинома содержат иррациональное число $\sqrt{2}$, поэтому в битстрим-модели мы не знаем их точно, но можем получать приближения с любой точностью.

**Выбор интервала и преобразование**

Интервал $I = (0, 3)$ заведомо содержит все три корня. Применяем дробно-линейное преобразование

$$\phi_I(t) = \frac{0 \cdot t + 3}{t+1} = \frac{3}{t+1}. \tag{98}$$

Преобразованный полином имеет вид $q_I(t) = (t+1)^3 p\left(\frac{3}{t+1}\right)$. Выполняя алгебраические преобразования, получаем точное выражение для коэффициентов $q_I(t) = c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$:

$$c_3 = -2, \tag{99}$$

$$c_2 = 3\sqrt{2}, \tag{100}$$

$$c_1 = -3 - 3\sqrt{2}, \tag{101}$$

$$c_0 = 22 - 6\sqrt{2}. \tag{102}$$

Вычислим приближённые значения ($\sqrt{2} \approx 1.41421356$):

$$c_3 = -2 < 0, \tag{103}$$

$$c_2 = 3 \cdot 1.41421356 \approx 4.24264068 > 0, \tag{104}$$

$$c_1 = -3 - 3 \cdot 1.41421356 \approx -7.24264068 < 0, \tag{105}$$

$$c_0 = 22 - 6 \cdot 1.41421356 \approx 13.51471864 > 0. \tag{106}$$

Последовательность знаков $(-, +, -, +)$ даёт $V(q_I) = 3$, что соответствует трём положительным корням $q_I(t)$, а значит, трём корням $p(x)$ в интервале $I = (0, 3)$.

**Оценка необходимой точности**

Для применения леммы 14 вычислим коэффициенты $K_j$ по формуле (72). Для интервала $I = (0, 3)$ имеем $\alpha = 0$, $\beta = 3$, поэтому

$$M_{i,j} = \binom{3-i}{j} \cdot 3^i, \qquad K_j = \sum_{i=0}^{3} \binom{3-i}{j} \cdot 3^i. \tag{107}$$

Вычисляем:

$$K_0 = \binom{3}{0} \cdot 1 + \binom{2}{0} \cdot 3 + \binom{1}{0} \cdot 9 + \binom{0}{0} \cdot 27 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40, \tag{108}$$

$$K_1 = \binom{3}{1} \cdot 1 + \binom{2}{1} \cdot 3 + \binom{1}{1} \cdot 9 + \binom{0}{1} \cdot 27 = 3 + 6 + 9 + 0 = 18, \tag{109}$$

$$K_2 = \binom{3}{2} \cdot 1 + \binom{2}{2} \cdot 3 + \binom{1}{2} \cdot 9 + \binom{0}{2} \cdot 27 = 3 + 3 + 0 + 0 = 6, \tag{110}$$

$$K_3 = \binom{3}{3} \cdot 1 + \binom{2}{3} \cdot 3 + \binom{1}{3} \cdot 9 + \binom{0}{3} \cdot 27 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1. \tag{111}$$

Максимальное значение $K = \max K_j = 40$.
Абсолютные значения точных коэффициентов:

$$|c_3| = 2, \quad |c_2| \approx 4.2426, \quad |c_1| \approx 7.2426, \quad |c_0| \approx 13.5147. \tag{112}$$

Минимальный ненулевой коэффициент $m_{\min} = |c_3| = 2$.
По теореме 16, для гарантированного сохранения знаков достаточно взять

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K} = \frac{2}{40} = 0.05. \tag{113}$$

**Численный эксперимент**

Для демонстрации работы битстрим-модели проведём численный эксперимент с полиномом (94) на интервале $I = (0, 3)$. Эксперимент проводится при различных уровнях точности $k$, где $k$ — количество двоичных разрядов, используемых для представления коэффициентов.

*Входные данные эксперимента:*

- Исходный полином: $p(x) = x^3 - (1 + \sqrt{2})x^2 + (2 + \sqrt{2})x - 2$
- Точные коэффициенты: $a_3 = 1$, $a_2 = -(1 + \sqrt{2})$, $a_1 = 2 + \sqrt{2}$, $a_0 = -2$
- Исследуемый интервал: $I = (0, 3)$
- Параметры: $n = 3$, $\alpha = 0$, $\beta = 3$
- Вычисленные ранее величины: $K = 40$, $m_{\min} = 2$, порог $\varepsilon_{\text{thr}} = m_{\min}/K = 0.05$

Для каждого значения $k$ (от 4 до 10) генерируются случайные приближения коэффициентов $\tilde{a}_i^{(k)}$, удовлетворяющие условию $|\tilde{a}_i^{(k)} - a_i| \leq 2^{-k}$. Затем по формуле (64) вычисляются соответствующие коэффициенты $\tilde{c}_j$ преобразованного полинома $q_I(t)$. Для каждого приближения фиксируются:

- совпадение знаков $\text{sign}(\tilde{c}_j)$ с точными знаками $\text{sign}(c_j)$;
- число перемен знака $V(\tilde{q}_I)$;
- выполнение достаточного условия $K_j \varepsilon < |c_j|$ для всех $j$.

Результаты усредняются по 100 случайным выборкам для каждого $k$.

| $k$ | $\varepsilon = 2^{-k}$ | $\varepsilon < 0.05$? | Совпадение знаков | $V(\tilde{q}_I)$ | Все $K_j\varepsilon < \lvert c_j \rvert$? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.0625 | Нет | Да | 3 | Нет (нарушено для $j = 0$) |
| 5 | 0.03125 | Да | Да | 3 | Да |
| 6 | 0.015625 | Да | Да | 3 | Да |
| 8 | 0.003906 | Да | Да | 3 | Да |
| 10 | 0.000977 | Да | Да | 3 | Да |

Таблица 1: Результаты численного эксперимента. Для $k = 4$ приведены типичные значения; для $k \geq 5$ результаты стабильны для всех выборок.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие наблюдения:

1. При $k = 4$ ($\varepsilon = 0.0625$) условие теоремы $\varepsilon < m_{\min}/K$ не выполнено. Действительно, для $j = 0$ имеем $K_0\varepsilon = 40 \cdot 0.0625 = 2.5$, что превышает $|c_0| = 13.5147$. Несмотря на нарушение этого условия, выбранные случайным образом приближения сохранили верные знаки всех коэффициентов. Это демонстрирует, что условия теоремы являются *достаточными*, но не необходимыми.
2. При $k = 5$ ($\varepsilon = 0.03125$) условие $\varepsilon < 0.05$ начинает выполняться. Для всех $k \geq 5$ все неравенства $K_j\varepsilon < |c_j|$ выполнены, знаки приближённых коэффициентов $\tilde{c}_j$ совпадают с точными, и число перемен знака $V(\tilde{q}_I) = V(q_I) = 3$ для всех случайных выборок.
3. С увеличением $k$ приближённые значения $\tilde{c}_j$ монотонно приближаются к точным, хотя даже при $k = 10$ сохраняется заметная разница в величинах (порядка $10^{-3}$–$10^{-4}$). Однако для правила знаков Декарта важны лишь знаки коэффициентов, а не их величины.

Таким образом, эксперимент подтверждает, что при достижении точности $\varepsilon < m_{\min}/K$ знаки коэффициентов определяются гарантированно корректно, а в ряде случаев корректность может достигаться и при более грубых приближениях.

**Выводы**

Проведённый пример иллюстрирует следующие теоретические факты:

- Лемма 14 и теорема 16 гарантируют существование точности $\varepsilon < m_{\min}/K$, при которой знаки коэффициентов преобразованного полинома могут быть определены корректно (при надлежащем выборе приближений).
- Условие $\varepsilon < m_{\min}/K$ является достаточным, но не необходимым: даже при его нарушении знаки могут сохраниться, если приближения выбраны удачно.
- В битстрим-модели мы можем повышать точность $k$ до достижения условия $\varepsilon < m_{\min}/K$, что гарантирует существование приближений, сохраняющих знаки. На практике это означает, что метод VCA остаётся корректным даже при приближённо заданных коэффициентах — нужно лишь запросить достаточную точность их представления.

### 4.8 Псевдокод битстрим-версии метода Винсента–Коллинза–Акритаса

Алгоритм 2 адаптирует классическую схему для работы с приближёнными коэффициентами. Процедура Refine увеличивает точность представления коэффициентов до выполнения условия (77).

**Algorithm 2** Метод VCA в битстрим-модели

**Require:** Оракул, возвращающий коэффициенты $a_i$ с точностью $2^{-k}$ по запросу
**Ensure:** Список изолирующих интервалов $\mathcal{L}$

```
function IsolateBitstream(I = (a, b))
    if I имеет нулевую длину then
        return ∅
    end if
    m ← (a + b)/2
    p̃(m) ← Evaluate(m)                          ▷ с адаптивным повышением точности
    if |p̃(m)| < ε_tol then
        return {[m, m]} ∪ IsolateBitstream((a, m)) ∪ IsolateBitstream((m, b))
    end if
    q̃(t) ← Transform(p̃, a, b)                   ▷ с повышением точности до выполнения (77)
    Ṽ ← число перемен знака коэффициентов q̃
    if Ṽ = 0 then
        return ∅
    else if Ṽ = 1 then
        return {I}
    else
        return IsolateBitstream((a, m)) ∪ IsolateBitstream((m, b))
    end if
end function
```

*Замечание* 3. Ключевое отличие битстрим-версии заключается в адаптивном повышении точности: перед вычислением $p(m)$ и построением $q(t)$ алгоритм запрашивает коэффициенты с точностью, достаточной для гарантии корректности знаков. Существование такой точности доказано в теореме 16.

# 5 Адаптивный метод Декарта с ускорением Ньютона

## 5.1 Асимптотически оптимальное вычисление действительных корней

В данном разделе рассматривается метод **ANewDsc** (от англ. *Adaptive Newton Descartes*) — адаптивный алгоритм изоляции действительных корней многочленов, основанный на правиле знаков Декарта и использующий метод Ньютона для локального ускорения в окрестности кластеров корней. Метод является асимптотически оптимальным по битовой сложности.

**Задача изоляции корней.** Для заданного бесквадратного многочлена $P \in \mathbb{R}[x]$ требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_1, \ldots, I_m\} \tag{114}$$

такое, что каждый действительный корень $P$ содержится ровно в одном из них (см. определение 1).

## 5.2 Основная идея

Рассмотрим бесквадратный многочлен $P \in \mathbb{R}[x]$ степени $n \geq 1$ [3, 10]:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0. \tag{115}$$

Обозначим через

$$Z_{\mathbb{R}}(P) = \{\xi \in \mathbb{R} \mid P(\xi) = 0\} \tag{116}$$

множество его действительных корней.

Поскольку $P$ бесквадратен, каждый действительный корень имеет кратность 1, а значит локальное поведение $P$ в окрестности корня определяется линейным членом разложения Тейлора [5, 8].

Как было показано в разделе 2, с помощью границы Коши (лемма 2) и масштабирования (9) можно считать, что все корни лежат в интервале $(-1, 1)$. Преобразование Декарта (27) и правило знаков Декарта (теорема 1) позволяют свести задачу подсчёта корней на любом интервале к задаче подсчёта положительных корней преобразованного многочлена.

### Локальное ускорение

Глобальный поиск корней с помощью правила Декарта требует разбиения интервалов, содержащих несколько корней. При стандартной бисекции ширина интервала уменьшается линейно: $w(I_{\text{new}}) = w(I)/2$. Если интервал содержит плотную группу корней (кластер), такой подход требует много шагов.

Идея локального ускорения — использовать метод Ньютона, который в окрестности кластера обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала. Это позволяет быстро «схлопнуть» интервал до размера, сравнимого с диаметром кластера, после чего стандартный 01-тест сможет изолировать отдельные корни.

**Определение 5** (Кластер)**.** Множество корней $K \subset Z_{\mathbb{R}}(P)$ называется $\delta$-кластером, если существует интервал $I$, такой что:

$$K \subset I, \quad \max_{\xi,\eta \in K} |\xi - \eta| \leq \frac{\delta}{2}, \quad \min_{\xi \in K,\, \zeta \notin K} |\xi - \zeta| \geq \delta > 0. \tag{117}$$

Другими словами, кластер — это группа корней, находящихся на расстоянии не более $\delta/2$ друг от друга, но отделённых от остальных корней расстоянием не менее $\delta$.

В окрестности кластера многочлен представим в виде

$$P(x) = (x - \xi_1) \dots (x - \xi_k) g(x), \quad g(\xi_i) \neq 0, \tag{118}$$

где $g(x)$ не обращается в ноль в окрестности кластера.

Отображение Ньютона определяется как

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)}. \tag{119}$$

Для анализа сходимости в окрестности кластера рассмотрим поведение $N_P(x)$ вблизи корней.

Поскольку $P(x)$ — многочлен, он является бесконечно дифференцируемой функцией на всей числовой прямой. Это позволяет использовать разложение Тейлора в любой точке, причём ряд Тейлора для многочлена конечен (обрывается на степени $n$) и абсолютно точен. Разложение Тейлора даёт возможность выразить $P(x)$ и $P'(x)$ через значения функции и её производных в точке $\xi$, что позволяет явно вычислить отношение $P(x)/P'(x)$ и упростить выражение для $N_P(x) - \xi$.

Напомним общую формулу разложения Тейлора для функции $f(x)$ в окрестности точки $x_0$ [5, 8]:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}(x - x_0)^m + O\big((x - x_0)^{m+1}\big). \tag{120}$$

Для многочлена $P(x)$ степени $n$ ряд Тейлора обрывается на $m = n$, остаточный член $O((x - x_0)^{n+1})$ тождественно равен нулю. Однако для анализа сходимости метода Ньютона достаточно членов до второго порядка, так как именно квадратичный член определяет скорость сходимости.

Пусть $\xi$ — простой корень $P$, то есть $P(\xi) = 0$ и $P'(\xi) \neq 0$. Разложим $P(x)$ в ряд Тейлора в окрестности $\xi$ с точностью до членов второго порядка:

$$P(x) = P(\xi) + P'(\xi)(x - \xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x - \xi)^2 + O\big((x - \xi)^3\big). \tag{121}$$

Поскольку $P(\xi) = 0$, слагаемое $P(\xi)$ исчезает:

$$P(x) = P'(\xi)(x - \xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x - \xi)^2 + O\big((x - \xi)^3\big). \tag{122}$$

Аналогично для производной $P'(x)$ (дифференцируя ряд (121) почленно):

$$P'(x) = P'(\xi) + P''(\xi)(x - \xi) + O\big((x - \xi)^2\big). \tag{123}$$

Подставим эти разложения в отображение Ньютона $N_P(x) = x - P(x)/P'(x)$:

$$N_P(x) - \xi = (x - \xi) - \frac{P(x)}{P'(x)}. \tag{124}$$

Вычислим отношение $P(x)/P'(x)$, используя (122) и (123):

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \frac{P'(\xi)(x - \xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x - \xi)^2 + O\big((x - \xi)^3\big)}{P'(\xi) + P''(\xi)(x - \xi) + O\big((x - \xi)^2\big)}. \tag{125}$$

Вынесем $P'(\xi)$ в знаменателе за скобки:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \frac{P'(\xi)(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)}{P'(\xi)\left[1 + \frac{P''(\xi)}{P'(\xi)}(x-\xi) + O\big((x-\xi)^2\big)\right]}. \tag{126}$$

Сократим $P'(\xi)$ и используем разложение $\frac{1}{1+u} = 1 - u + O(u^2)$ при $u \to 0$:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \left[(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)\right] \cdot \left[1 - \frac{P''(\xi)}{P'(\xi)}(x-\xi) + O\big((x-\xi)^2\big)\right]. \tag{127}$$

Перемножим, сохраняя члены до второго порядка по $(x-\xi)$:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = (x-\xi) - \frac{P''(\xi)}{P'(\xi)}(x-\xi)^2 + \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{128}$$

Приведём подобные при $(x-\xi)^2$:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = (x-\xi) - \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{129}$$

Подставим это в (124):

$$N_P(x) - \xi = (x-\xi) - \left[(x-\xi) - \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)\right]. \tag{130}$$

Раскрывая скобки, $(x-\xi)$ сокращается:

$$N_P(x) - \xi = \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{131}$$

Коэффициент $\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}$ при $(x-\xi)^2$ не исчезает, а входит в константу $C$ в определении $O\big((x-\xi)^2\big)$. Действительно, из определения $f(x) = O(g(x))$ при $x \to \xi$ существует константа $C > 0$ такая, что $|f(x)| \le C|g(x)|$ в некоторой окрестности $\xi$. В данном случае

$$\left|\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2\right| \le \left|\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}\right| \cdot (x-\xi)^2, \tag{132}$$

поэтому это слагаемое есть $O((x-\xi)^2)$ с константой $C_1 = \left|\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}\right|$.

Второе слагаемое $O((x-\xi)^3)$ также есть $O((x-\xi)^2)$, поскольку при $x \to \xi$ кубический член убывает быстрее квадратичного, и существует константа $C_2$ такая, что $|O((x-\xi)^3)| \le C_2(x-\xi)^2$.

Суммируя, получаем:

$$N_P(x) - \xi = O\big((x-\xi)^2\big). \tag{133}$$

При этом результирующая константа $C = C_1 + C_2$ зависит от значений производных $P'(\xi)$ и $P''(\xi)$.

Теперь рассмотрим случай кластера из $k \ge 2$ корней. Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_k$ — корни, образующие кластер, и

$$\bar{\xi} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \xi_j \tag{134}$$

— их среднее арифметическое (центр тяжести). В окрестности кластера многочлен можно записать в виде

$$P(x) = \prod_{j=1}^{k}(x - \xi_j) \cdot g(x), \tag{135}$$

где $g(x) \neq 0$ в окрестности кластера.

Поскольку $P(x)$ и $g(x)$ — многочлены, они дифференцируемы. В окрестности кластера, где $P(x) \neq 0$ (кроме самих корней), рассмотрим логарифмическую производную. Логарифмируя (135) и дифференцируя, получаем:

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{x - \xi_j} + \frac{g'(x)}{g(x)}. \tag{136}$$

Отображение Ньютона выражается через логарифмическую производную как

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)} = x - \frac{1}{\frac{P'(x)}{P(x)}}. \tag{137}$$

Подставляя (136), имеем

$$N_P(x) = x - \frac{1}{\displaystyle\sum_{j=1}^{k} \frac{1}{x - \xi_j} + \frac{g'(x)}{g(x)}}. \tag{138}$$

Если $x$ достаточно близок к центру кластера $\bar{\xi}$, то все разности $x - \xi_j$ малы. В этом случае можно показать [2, 5, 8], что

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{1}{x - \xi_j} = \frac{k}{x - \bar{\xi}} + O(1), \tag{139}$$

а слагаемое $g'(x)/g(x)$ ограничено. Тогда

$$N_P(x) - \bar{\xi} = O\big((x - \bar{\xi})^2\big)\,. \tag{140}$$

Иными словами, отображение Ньютона сходится к центру кластера квадратично, как и в случае простого корня. Это позволяет быстро локализовать кластер целиком, после чего стандартный 01-тест изолирует отдельные корни внутри суженного интервала.

Пусть текущий интервал $I$ имеет ширину $w(I)$ и содержит кластер. Выберем $x_0$ — центр $I$. После одного шага Ньютона получаем точку $x_1 = N_P(x_0)$. Из (140) следует

$$|x_1 - \bar{\xi}| \leq C_1 \cdot |x_0 - \bar{\xi}|^2 \leq C_1 \cdot w(I)^2, \tag{141}$$

где $C_1$ зависит от производных $P$ в окрестности кластера.

Поскольку все корни кластера лежат внутри интервала шириной $O(\delta)$ и отделены от остальных корней расстоянием $\delta$, новый интервал

$$I' = \left(x_1 - C_2 \frac{w(I)^2}{\delta},\ x_1 + C_2 \frac{w(I)^2}{\delta}\right) \tag{142}$$

содержит все корни кластера, а его ширина уменьшается квадратично при $w(I) \ll \delta$ [7].

Таким образом, в локальной фазе алгоритм обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала, в отличие от линейного уменьшения при простой бисекции.

**Структура метода**

Алгоритм строит дерево разбиений начального интервала $I_0$ [4]. Для каждого интервала:

1. выполняется преобразование Декарта (см. раздел 2);
2. вычисляется $v(P_I)$ [9];
3. если $v(P_I) \in \{0, 1\}$, интервал отбрасывается или фиксируется как изолирующий [4];
4. если $v(P_I) \geq 2$, применяется либо шаг Ньютона [2], либо производится дальнейшее разбиение [7].

Таким образом, глобальный поиск осуществляется посредством правила Декарта [1], а локальное ускорение обеспечивается квадратичной сходимостью метода Ньютона [5, 8].

### 5.3 Ключевые особенности адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \geq 1$ с коэффициентами битового размера не более $\tau$ [3, 7], то есть

$$\max_i \lceil \log_2 |a_i| \rceil \leq \tau. \tag{143}$$

Метод изоляции корней основывается на трёх структурных принципах, обеспечивающих его корректность и асимптотическую оптимальность [4, 9].

#### 5.3.1 Адаптивное разбиение интервала

Пусть $I = (a, b)$ — текущий интервал, $m = \frac{a+b}{2}$ — его середина, а $w(I) = b - a$ — его ширина [7].

Вместо фиксированного разбиения в точке $m$ рассматривается конечная равномерная сетка

$$\mathcal{G}_I = \{m_i\}_{i=-N}^{N}, \quad m_i = m + i\varepsilon, \tag{144}$$

где $\varepsilon > 0$ и $N \in \mathbb{N}$ выбираются в зависимости от ширины интервала [4].

**Определение 6** (Допустимая точка)**.** Точка $m^* \in \mathcal{G}_I$ называется допустимой, если выполняется оценка

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)|. \tag{145}$$

**Лемма 18** (Существование допустимой точки)**.** *Существует по крайней мере одна допустимая точка [9].*

*Доказательство.* Максимум конечного множества $\{|P(m_i)|\}$ достигается. Пусть $m_{i_0}$ — точка максимума. Тогда

$$|P(m_{i_0})| = \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)| \geq \frac{1}{4} \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)|. \tag{146}$$

Следовательно, $m_{i_0}$ допустима. □

Выбор допустимой точки обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что приводит к уменьшению требуемой точности при вычислении знака $P(m^*)$ [7].

Пусть $v_I$ — число знакоперемен, получаемое после преобразования Декарта для интервала $I$ [1]. Если $v_I \geq 2$, то возможна концентрация нескольких корней внутри $I$ [4]. В этом случае используется отображение Ньютона (119) (см. определение 5).

Как показано в (142) и следующей из него оценке, в локальной фазе алгоритм обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала [2, 5], в отличие от линейного уменьшения при простой бисекции [7].

### 5.3.2 Приближённые вычисления и интервальная арифметика

Пусть коэффициенты $P$ известны с конечной битовой точностью [3]. При вычислении значений $P(x)$ на компьютере неизбежно возникают ошибки округления, которые могут привести к неверному определению знака многочлена. Чтобы гарантировать корректность, используется интервальная арифметика [7].

В интервальной арифметике каждое вещественное число представляется интервалом $X = [\underline{x}, \overline{x}]$, где $\underline{x} \leq x \leq \overline{x}$. Арифметические операции определяются так, чтобы результат гарантированно содержал истинное значение. Например:

$$X + Y = [\underline{x} + \underline{y},\ \overline{x} + \overline{y}], \tag{147}$$

$$X - Y = [\underline{x} - \overline{y},\ \overline{x} - \underline{y}], \tag{148}$$

$$X \cdot Y = [\min\{\underline{x}\underline{y}, \underline{x}\overline{y}, \overline{x}\underline{y}, \overline{x}\overline{y}\},\ \max\{\ldots\}]. \tag{149}$$

Для многочлена $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ интервальная оценка $P(X)$ получается заменой каждой операции на её интервальный аналог. При этом гарантируется, что для любого $x \in X$ истинное значение $P(x)$ принадлежит интервалу $P(X)$.

Ключевое свойство: если полученный интервал $P(X)$ не содержит нуля, то знак $P(x)$ однозначно определён для всех $x \in X$:

$$0 \notin P(X) \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{sgn}(P(x)) = \operatorname{sgn}(P(X)) \text{ для всех } x \in X. \tag{150}$$

Если же $0 \in P(X)$, то знак $P(x)$ может быть как положительным, так и отрицательным, и требуется повысить точность вычислений (уменьшить ширину интервалов $[c_i]$ в представлении коэффициентов).

Таким образом, в алгоритме точность вычислений адаптивно увеличивается до тех пор, пока интервальная оценка не позволит однозначно определить число корней в интервале [9].

**Лемма 19** (Оценка необходимой точности)**.** *В худшем случае битовая точность, требуемая для гарантированного определения знака $P(x)$, не превосходит $\widetilde{O}(n\tau)$ [4].*

*Доказательство.* Для определения знака $P(x)$ достаточно вычислить его с погрешностью, меньшей $|P(x)|$. Поскольку $P(x)$ — целое число (с точностью до масштабирования), при $P(x) \neq 0$ выполняется $|P(x)| \geq 2^{-\widetilde{O}(n\tau)}$. Эта нижняя оценка следует из границ на корни многочлена и свойств целочисленных коэффициентов [4, 7]. Следовательно, необходимая точность составляет $\log_2(1/|P(x)|) = \widetilde{O}(n\tau)$ бит. □

### 5.3.3 Асимптотическая сложность

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ имеет степень $n$ и коэффициенты битового размера $\tau$ [3]. Обозначим через $\widetilde{O}$ оценку, скрывающую логарифмические множители [7].

**Теорема 20** (Число шагов разбиения)**.** *Число интервалов, рассматриваемых методом, удовлетворяет оценке*

$$\widetilde{O}(n \log(n\tau)). \tag{151}$$

Эта оценка достигается благодаря адаптивному разбиению: метод не углубляется в области, где корней нет, и быстро локализует кластеры с помощью квадратичного сжатия.

Для сравнения, классический метод Декарта требует до $\widetilde{O}(n\tau)$ шагов [1, 4]. Выигрыш объясняется тем, что ANewDsc использует информацию о поведении производной (через шаг Ньютона), а не только знаки коэффициентов.

**Теорема 21** (Битовая сложность)**.** *Изоляция всех действительных корней выполняется за*

$$\widetilde{O}(n^3 + n^2\tau) \tag{152}$$

*битовых операций [4, 9].*

Слагаемое $\widetilde{O}(n^3)$ соответствует операциям с многочленами (вычисление значений, преобразование Декарта), а $\widetilde{O}(n^2\tau)$ — работе с коэффициентами в интервальной арифметике при уточнении знаков.

*Замечание* 4. Указанная оценка совпадает с наилучшими известными нижними границами в модели битовой сложности, что свидетельствует об асимптотической оптимальности метода [4].

В среднем случае (при отсутствии плотных кластеров) необходимая точность вычислений составляет

$$\widetilde{O}(n + \tau), \tag{153}$$

что значительно лучше, чем $\widetilde{O}(n^2\tau)$ в худшем случае, и отражает типичное поведение метода на практике [9].

## 5.4 Основные компоненты адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n$, а $I = (a, b)$ — текущий интервал [3]. Обозначим через $w(I) = b - a$ его ширину [7].

### 5.4.1 01-тест

Пусть $P_I$ — преобразованный по Декарту многочлен (см. раздел 2). Предположим, что его коэффициенты вычисляются с конечной точностью в интервальной арифметике [7]. Тогда получаем интервальный многочлен

$$[P_I](t) = \sum_{i=0}^{n} [c_i] t^i, \tag{154}$$

где каждый коэффициент представлен интервалом $[c_i] = [\underline{c_i}, \overline{c_i}]$ и истинное значение $c_i$ удовлетворяет $c_i \in [c_i]$.

**Определение 7** (Множество допустимых знакоперемен)**.** Обозначим через

$$\mathcal{V}([P_I]) = \left\{ \mathrm{var}(Q) \;\middle|\; Q(t) = \sum_{i=0}^{n} q_i t^i,\ q_i \in [c_i] \right\}, \tag{155}$$

множество всех возможных количеств знакоперемен для многочленов с коэффициентами, лежащими в заданных интервалах [4].

**Определение 8** (01-тест)**.** Отображение

$$T_{01} : I \mapsto \{0, 1, *\} \tag{156}$$

определяется следующим образом:

$$T_{01}(I) = \begin{cases} 0, & \mathcal{V}([P_I]) = \{0\}, \\ 1, & \mathcal{V}([P_I]) = \{1\}, \\ *, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{157}$$

**Теорема 22** (Корректность 01-теста)**.** *Если $T_{01}(I) = 0$, то $I$ не содержит действительных корней $P$. Если $T_{01}(I) = 1$, то $I$ содержит ровно один простой корень [4, 9].*

*Доказательство.* Следует из правила Декарта (теорема 1) и биективности преобразования Декарта между корнями в $(a, b)$ и положительными корнями $P_I$ [9]. Интервальная арифметика гарантирует, что истинное значение $\mathrm{var}(P_I)$ принадлежит множеству $\mathcal{V}([P_I])$ [7]. □

Если $T_{01}(I) = *$, точность вычислений увеличивается, что соответствует сужению интервалов $[c_i]$ [7]. Поскольку коэффициенты рациональны, после конечного числа увеличений точности значение $\mathrm{var}(P_I)$ стабилизируется, и тест возвращает 0 или 1 [4].

### 5.4.2 Допустимая точка разбиения

Пусть $m = \frac{a+b}{2}$. Рассмотрим сетку

$$\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon \mid i = -N, \ldots, N\}. \tag{158}$$

**Определение 9** (Допустимая точка)**.** Точка $m^* \in \mathcal{G}_I$ называется допустимой, если

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |P(x)|. \tag{159}$$

Такой выбор обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что уменьшает чувствительность к округлению при определении знака $P(m^*)$ [7, 3].

### 5.4.3 Оператор локального сжатия (Ньютоновский шаг)

Пусть $v_I \geq 2$, то есть интервал потенциально содержит несколько корней [4]. В этом случае используется отображение Ньютона (119).

**Определение 10** (Оператор сжатия)**.** Пусть задан параметр $N_I \geq 4$ [4]. Выберем в качестве центра интервала точку $\xi = \frac{a+b}{2}$. Определим кандидатный центр по формуле Ньютона:

$$\lambda = \xi - \frac{P(\xi)}{P'(\xi)}. \tag{160}$$

Кандидатный интервал задаётся как

$$I' = \left(\lambda - \frac{w(I)}{2N_I},\ \lambda + \frac{w(I)}{2N_I}\right). \tag{161}$$

**Определение 11** (Условие корректности сжатия)**.** Интервал $I'$ считается корректным, если

$$T_{01}((a, a')) = 0 \quad \text{и} \quad T_{01}((b', b)) = 0, \tag{162}$$

где $a'$ и $b'$ — концы интервала $I'$ [9].

В этом случае все корни, содержащиеся в $I$, принадлежат $I'$ [4].

*Замечание* 5 (Квадратичная сходимость)*.* Из оценки (140) следует, что при достаточной локализации кластера ($w(I) \ll \delta$) ширина интервала после применения оператора сжатия удовлетворяет [2, 5]:

$$w(I') = O\left(\frac{w(I)^2}{\delta}\right). \tag{163}$$

Таким образом, оператор сжатия реализует локально квадратичное уменьшение ширины интервала [8]. Если условие корректности не выполнено, интервал подвергается стандартному разбиению, а параметр $N_I$ уменьшается [4].

### 5.4.4 Локальная аппроксимация Тейлора

Пусть $I$ содержит кластер из $k \ll n$ корней [4]. Обозначим через $\xi$ центр кластера. В окрестности $\xi$ поведение многочлена $P$ можно аппроксимировать усечённым рядом Тейлора [8]:

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^{k} \frac{P^{(j)}(\xi)}{j!}(x - \xi)^j. \tag{164}$$

**Лемма 23** (Погрешность аппроксимации)**.** *При $|x - \xi| < \rho$ погрешность аппроксимации удовлетворяет*

$$|P(x) - P_k(x)| \leq C\rho^{k+1}, \tag{165}$$

*где $C$ зависит от максимума $|P^{(k+1)}|$ на рассматриваемом интервале [3].*

Это позволяет ускорить локальные вычисления при изоляции плотных кластеров корней, заменяя многочлен $P$ его приближением $P_k$ низкой степени [4, 9].

## 5.5 Описание алгоритма адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона

Пусть $P \in \mathbb{R}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \geq 1$ [3]. Требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов, каждый из которых содержит ровно один действительный корень $P$ [7].

### 5.5.1 Масштабирование

Как было показано в разделе 2, с помощью границы Коши (лемма 2) можно вычислить

$$R = 1 + \max_{0 \le i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|, \tag{166}$$

после чего замена переменной $x = Ry$ и масштабированный многочлен $Q(y) = P(Ry)$ имеют все корни в интервале $(-1, 1)$. Таким образом, начальный интервал принимается равным $I_0 = (-1, 1)$.

### 5.5.2 Рекурсивная схема обработки интервалов

Определим множество активных пар [4]

$$\mathcal{A}_0 = \{(I_0, N_0)\}, \qquad N_0 = 4. \tag{167}$$

Каждый элемент $(I, N) \in \mathcal{A}$ состоит из интервала $I = (a, b)$ и параметра $N \ge 4$, который регулирует стратегию обработки [9].

Значение $N_0 = 4$ выбрано как минимальное, обеспечивающее достаточное разрешение сетки $\mathcal{G}_I$ для поиска допустимой точки разбиения. Как показано в работах [4, 9], такое начальное значение гарантирует сходимость метода и позволяет реализовать квадратичное увеличение параметра $N \to N^2$ при успешном ньютоновском шаге.

Пусть $\mathcal{O}$ — множество изолирующих интервалов, инициализированное как $\mathcal{O} = \varnothing$ [1].

Алгоритм определяется как итеративное применение оператора перехода [4]

$$\Phi : (\mathcal{A}, \mathcal{O}) \longmapsto (\mathcal{A}', \mathcal{O}'), \tag{168}$$

который обрабатывает каждый активный интервал согласно значению 01-теста $T_{01}(I)$, определённого в (157).

Рассмотрим текущий элемент $(I, N) \in \mathcal{A}$. Возможны три случая [9].

**Случай 1: $T_{01}(I) = 0$.** Интервал не содержит действительных корней и исключается из дальнейшего рассмотрения [4]. Множество активных интервалов обновляется:

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} \setminus \{(I, N)\}. \tag{169}$$

**Случай 2: $T_{01}(I) = 1$.** Интервал содержит ровно один действительный корень и добавляется в множество изолирующих интервалов [1]:

$$\mathcal{O}' = \mathcal{O} \cup \{I\}. \tag{170}$$

Интервал исключается из активного множества.

**Случай 3: $T_{01}(I) = *$ (неопределённость).** Значение $*$ означает, что на текущем уровне точности нельзя определить число корней в интервале $I$ [4]. В этом случае применяется следующая процедура [9]:

1. **Проверка применимости метода Ньютона.** Если ширина интервала удовлетворяет условию $w(I) \le \varepsilon_{\text{newton}}$ и интервал предположительно содержит кластер корней (оценивается по поведению производных) [4], то переходим к шагу 2. В противном случае переходим к шагу 3.

2. **Попытка локального сжатия.** Применяем оператор Ньютона (119) для построения кандидатного интервала $I'$ [2, 5].

   Проверяем условия корректности (162) [9]:

   - Если условия выполнены, то кластер успешно локализован. Выполняется переход
   $$(I, N) \longmapsto (I', N^2), \tag{171}$$
   что позволяет квадратично увеличить параметр $N$ для более быстрого сжатия на следующих шагах [4].
   - Если условия корректности не выполнены, предположение о кластере было ошибочным. Параметр $N$ уменьшается, и выполняется адаптивное разбиение согласно (177) [9].

3. **Адаптивное разбиение.** Интервал $I$ разбивается на два подынтервала в соответствии с процедурой адаптивного разбиения (см. §5.5.3):
   $$(I, N) \longmapsto \{(I_1, N'), (I_2, N')\}, \quad N' = \max(4, \lfloor\sqrt{N}\rfloor), \tag{172}$$
   где $I_1$ и $I_2$ — подынтервалы, полученные разбиением в допустимой точке согласно условию (174) [3].

Таким образом, в случае неопределённости алгоритм сначала пытается применить более эффективное локальное сжатие с использованием квадратичной сходимости метода Ньютона (133) [2], и только при невозможности этого возвращается к гарантированному адаптивному разбиению [7].

Итеративное применение оператора $\Phi$ продолжается до тех пор, пока множество активных интервалов $\mathcal{A}$ не станет пустым. Полученное множество $\mathcal{O}$ содержит попарно непересекающиеся интервалы, каждый из которых изолирует ровно один корень [1].

### 5.5.3 Адаптивное разбиение

Пусть $I = (a, b)$ и $m = \frac{a+b}{2}$ [7]. Рассмотрим конечную сетку [4]
$$\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon \mid i = -k, \dots, k\}, \tag{173}$$
где $\varepsilon > 0$ выбирается пропорционально $w(I)$ [9].

Выбирается допустимая точка $m^* \in \mathcal{G}_I$, удовлетворяющая условию [3]
$$|Q(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |Q(x)|. \tag{174}$$

Интервал $I$ заменяется двумя подынтервалами:
$$I_1 = (a, m^*), \qquad I_2 = (m^*, b). \tag{175}$$

Параметр обновляется согласно правилу [4]
$$N' = \max(4, \sqrt{N}). \tag{176}$$

В терминах оператора перехода $\Phi$ (см. (168)) это соответствует замене исходной пары $(I, N)$ на две новые пары [9]:
$$\Phi : (I, N) \longmapsto \{(I_1, N'), (I_2, N')\}. \tag{177}$$

### 5.5.4 Завершение

Итеративное применение оператора $\Phi$ продолжается до тех пор, пока множество активных интервалов $\mathcal{A}$ не станет пустым [4].

Полученное множество $\mathcal{O}$ содержит попарно непересекающиеся интервалы, каждый из которых изолирует ровно один корень многочлена $Q$ [1].

Возврат к исходной переменной осуществляется путём линейного отображения [7]

$$J = R \cdot I = \{Ry \mid y \in I\}. \tag{178}$$

### 5.5.5 Корректность и завершимость

**Теорема 24** (Корректность ANewDsc)**.** *Множество интервалов $\mathcal{O}$ содержит все действительные корни $Q$ и каждый интервал из $\mathcal{O}$ содержит ровно один корень [4].*

*Доказательство.* Если $T_{01}(I) = 1$, корректность следует из теоремы 22. Если применяется оператор сжатия, корни сохраняются внутри подынтервала по условию корректности 11. При адаптивном разбиении объединение подынтервалов совпадает с исходным интервалом, следовательно ни один корень не теряется [1]. □

**Теорема 25** (Завершимость ANewDsc)**.** *Процесс построения множества $\mathcal{O}$ завершается за конечное число шагов [7].*

*Доказательство.* Ширина интервалов монотонно убывает [3]. При отсутствии успешного ньютоновского шага применяется разбиение в допустимой точке, причём ширина каждого из полученных подынтервалов не превосходит $w(I)$ [4]. Более того, существует константа $\theta < 1$ (зависящая от выбора сетки), такая что $\max\{w(I_1), w(I_2)\} \leq \theta\, w(I)$ [9].

Поскольку корни $Q$ простые, существует положительная величина сепарации [6]

$$\sigma = \min_{\xi_i \neq \xi_j} |\xi_i - \xi_j| > 0. \tag{179}$$

Как только ширина интервала, содержащего корень, становится меньше $\frac{\sigma}{2}$, он не может содержать более одного корня, и 01-тест при достаточной точности вычислений возвращает значение 1 [4].

Для интервалов, не содержащих корней, 01-тест в конечном счёте вернёт 0, поскольку при уменьшении ширины интервала преобразованный многочлен $P_I$ стремится к константе (значению на конце интервала) [9].

Следовательно, глубина дерева разбиений конечна [7]. □

Итоговое множество интервалов $\{J_j\}$ образует систему изолирующих интервалов для действительных корней исходного многочлена $P$ [1, 4].

## 5.6 Пример применения алгоритма адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона

Рассмотрим многочлен

$$P(x) = x^2 - 2. \tag{180}$$

Он имеет степень $n = 2$ и коэффициенты

$$a_2 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_0 = -2. \tag{181}$$

**Бесквадратность.**

$$P'(x) = 2x, \qquad \gcd(P, P') = \gcd(x^2 - 2, 2x) = 1, \tag{182}$$

следовательно $P$ бесквадратен [6].

**1. Масштабирование**

Граница Коши [6]:

$$R = 1 + \max_{0 \le i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| = 1 + \max\{0, 2\} = 3. \tag{183}$$

Выполним замену $x = 3y$ и определим [1]

$$Q(y) = P(3y) = 9y^2 - 2. \tag{184}$$

Действительные корни $Q$:

$$y_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \approx \pm 0.471, \tag{185}$$

поэтому

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) \subset (-1, 1). \tag{186}$$

Начальный интервал:

$$I_0 = (-1, 1). \tag{187}$$

**2. Применение 01-теста к $I_0$**

Преобразование Декарта для $I_0 = (-1, 1)$ (см. раздел 2) даёт:

$$Q_{I_0}(y) = 7y^2 - 22y + 7. \tag{188}$$

Последовательность коэффициентов: $[7, -22, 7]$.

Число знакоперемен [6]:

$$\mathrm{var}(Q_{I_0}) = 2. \tag{189}$$

Следовательно, $T_{01}(I_0) = *$ — 01-тест возвращает неопределённость [4], и интервал требует дальнейшего анализа.

Поскольку ширина интервала $w(I_0) = 2$ слишком велика для локального сжатия, выполняем адаптивное разбиение [7].

Середина интервала:

$$m = \frac{-1 + 1}{2} = 0. \tag{190}$$

Вычисляем значение многочлена в середине:

$$Q(0) = -2 \neq 0, \tag{191}$$

следовательно, точка $m = 0$ является допустимой в смысле условия (174) [3].

**3. Разбиение $I_0$**

Интервал разбивается на два подынтервала [7]:

$$I_1 = (-1, 0), \qquad I_2 = (0, 1), \tag{192}$$

с обновлением параметра $N' = \max(4, \sqrt{4}) = 4$ [4].

**4. Интервал** $I_1 = (-1, 0)$

Преобразование Декарта даёт:

$$Q_{I_1}(y) = 7y^2 - 4y - 2. \tag{193}$$

Коэффициенты: $[7, -4, -2]$, $\mathrm{var}(Q_{I_1}) = 1$.

Следовательно, $I_1$ изолирует ровно один действительный корень $Q$ [4].

**5. Интервал** $I_2 = (0, 1)$

Преобразование Декарта даёт:

$$Q_{I_2}(y) = -2y^2 - 4y + 7. \tag{194}$$

Коэффициенты: $[-2, -4, 7]$, $\mathrm{var}(Q_{I_2}) = 1$.

Следовательно, $I_2$ изолирует ровно один действительный корень $Q$ [4].

**6. Обратное масштабирование**

Переход к переменной $x = 3y$ даёт интервалы [1]

$$J_1 = 3 \cdot I_1 = (-3, 0), \qquad J_2 = 3 \cdot I_2 = (0, 3). \tag{195}$$

**7. Результат**

Алгоритм возвращает два попарно непересекающихся интервала [4]:

$$(-3, 0) \quad \text{и} \quad (0, 3), \tag{196}$$

где

$$-\sqrt{2} \in (-3, 0), \qquad \sqrt{2} \in (0, 3). \tag{197}$$

В данном примере оператор ньютоновского сжатия [2] не применяется, поскольку однократное разбиение приводит к немедленной изоляции корней [9].

## 5.7 Псевдокод алгоритма адаптивного метода Декарта с ускорением Ньютона

**Algorithm 3** ANewDsc — изоляция корней

```
procedure ANewDsc(P)
                                        ▷ Шаг 1. Масштабирование (см. раздел 2)
    R ← 1 + max_i |a_i/a_n|
    Q(y) ← P(Ry)
    I_0 ← (−1, 1)
                                        ▷ Шаг 2. Инициализация
    𝒜 ← {(I_0, 4)}
    𝒪 ← ∅
                                        ▷ Шаг 3. Основной цикл
    while 𝒜 ≠ ∅ do
        Извлечь (I, N) из 𝒜
        (a, b) ← I
        v ← ЧислоЗнакоперемен(Q, I)     ▷ по правилу Декарта
        if v = 0 then
                                        ▷ Корней нет
        end if
        if v = 1 then
            Добавить I в 𝒪
        end if
        if v ≥ 2 then
            m* ← НайтиДопустимуюТочку(Q, I, N)
            I_1 ← (a, m*)
            I_2 ← (m*, b)
            N' ← max(4, ⌊√N⌋)
            Добавить (I_1, N') и (I_2, N') в 𝒜
        end if
    end while
    return {R · I | I ∈ 𝒪}
end procedure
```

# 6 Сравнение методов

В данном разделе приводится систематическое сравнение классического метода VCA (включая его расширение на приближённые коэффициенты) и современного метода ANewDsc. Оба метода предназначены для изоляции действительных корней многочленов, однако они существенно различаются по используемым подходам, вычислительной сложности и области применимости.

## 6.1 Общие черты

Оба метода базируются на следующих общих математических принципах (см. раздел 2):

- использование правила знаков Декарта (теорема 1) для оценки числа положительных корней;
- преобразование Декарта $\phi_I(t) = \frac{at+b}{t+1}$ (см. (13)) для переноса интервала $(a, b)$ на положительную полуось;
- рекурсивное разбиение интервалов до достижения критерия остановки ($v(P_I) = 0$ или $v(P_I) = 1$);
- начальная локализация корней с помощью границы Коши (лемма 2) и масштабирование в $(-1, 1)$.

## 6.2 Различия в стратегии разбиения

**Метод VCA** использует простое бинарное разбиение: каждый интервал, содержащий несколько корней ($v(P_I) \geq 2$), делится ровно пополам в точке $m = (a + b)/2$. Это гарантирует линейное уменьшение ширины интервала на каждом шаге:

$$w(I_{\text{new}}) = \frac{w(I)}{2}.$$

**Метод ANewDsc** применяет адаптивное разбиение. Вместо фиксированной середины рассматривается конечная равномерная сетка $\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon\}$ (см. (144)), и выбирается *допустимая точка* $m^*$, удовлетворяющая условию

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |P(x)|.$$

(см. определение 6). Этот выбор обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что уменьшает требуемую точность вычислений.

## 6.3 Локальное ускорение

**Метод VCA** не содержит механизмов локального ускорения. При наличии плотной группы корней (кластера) алгоритм вынужден выполнять множество шагов бинарного разбиения, прежде чем интервалы станут достаточно малыми для изоляции отдельных корней.

**Метод ANewDsc** использует *оператор локального сжатия* на основе метода Ньютона (см. (119)). Для интервала, предположительно содержащего кластер, выполняется шаг Ньютона:

$$\lambda = \xi - \frac{P(\xi)}{P'(\xi)},$$

после чего строится суженный интервал $I'$ (см. определение 10). В окрестности кластера отображение Ньютона обеспечивает квадратичную сходимость к центру кластера:

$$w(I') = O\left(\frac{w(I)^2}{\delta}\right),$$

(см. (163)), где $\delta$ — расстояние до ближайшего корня вне кластера. Это позволяет быстро «схлопывать» интервалы, содержащие кластеры, что существенно ускоряет работу алгоритма.

### 6.4 Работа с погрешностью вычислений

**Метод VCA** в классической постановке требует точного задания коэффициентов. Его расширение на приближённые данные использует *битстрим-модель*: коэффициенты могут быть запрошены с любой наперёд заданной точностью $2^{-k}$. Для каждого интервала вычисляются коэффициенты влияния $K_j$ (см. (74)) и минимальный ненулевой коэффициент $m_{\min}$ (см. (76)), после чего точность повышается до выполнения условия

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K},$$

(см. теорему 16). Это гарантирует корректное определение знаков коэффициентов преобразованного полинома.

**Метод ANewDsc** использует *интервальную арифметику*. Каждый коэффициент представляется интервалом $[c_i] = [\underline{c_i}, \overline{c_i}]$, арифметические операции выполняются так, чтобы результат гарантированно содержал истинное значение. Если интервальная оценка $P(X)$ не содержит нуля, знак $P(x)$ определён однозначно (см. (150)). В противном случае точность вычислений повышается (интервалы сужаются).

### 6.5 Обработка кратных корней

Оба метода предполагают, что исходный многочлен является бесквадратным ($\gcd(P, P') = 1$, см. (4)). При наличии кратных корней выполняется предварительное отделение кратных множителей: вычисляется $d(x) = \gcd(P(x), P'(x))$, после чего изоляция выполняется для $q(x) = P(x)/d(x)$, не имеющего кратных корней. Кратности восстанавливаются по $d(x)$.

### 6.6 Асимптотическая сложность

Для многочлена $P \in \mathbb{Z}[x]$ степени $n$ с коэффициентами битового размера не более $\tau$:

- **Метод VCA** требует $\widetilde{O}(n\tau)$ шагов разбиения. Классическая версия имеет сложность $\widetilde{O}(n^4\tau^2)$ в худшем случае, хотя на практике работает значительно быстрее.
- **Метод ANewDsc** имеет битовую сложность $\widetilde{O}(n^3 + n^2\tau)$ (см. теорему 21) и является асимптотически оптимальным — его оценка совпадает с наилучшими известными нижними границами в модели битовой сложности.

Выигрыш ANewDsc объясняется использованием адаптивного разбиения и квадратичного сжатия кластеров, тогда как VCA использует только линейное бинарное разбиение.

### 6.7 Области применения

- **Метод VCA** хорошо подходит для задач, где:
  - коэффициенты известны точно (рациональные числа);
  - требуется простота реализации;
  - корни не образуют плотных кластеров.
- **Метод ANewDsc** предпочтителен, когда:
  - коэффициенты заданы приближённо (битстрим или интервальная арифметика);
  - возможны плотные кластеры корней;
  - требуется асимптотически оптимальная сложность;
  - необходима гарантированная корректность при ограниченной точности вычислений.

### 6.8 Резюме

| **Аспект** | **Метод VCA** | **Метод ANewDsc** |
|---|---|---|
| Тип метода | Классический, бинарное разбиение | Адаптивный, с локальным ускорением |
| Локальное ускорение | Отсутствует | Метод Ньютона (квадратичная сходимость для кластеров) |
| Работа с погрешностью | Битстрим-модель, повышение точности коэффициентов | Интервальная арифметика, адаптивная точность |
| Разбиение интервала | Фиксированное: середина $m = (a + b)/2$ | Адаптивное: допустимая точка $m^*$ на сетке |
| Обработка кластеров | Не рассматривается | Определение кластера (def. 5), отображение Ньютона, сжатие |
| Асимптотическая сложность | $\widetilde{O}(n\tau)$ шагов | $\widetilde{O}(n^3 + n^2\tau)$ битовых операций |

Таблица 2: Сравнение методов изоляции корней

Таким образом, метод VCA является классическим, простым в реализации, но относительно медленным при наличии кластеров корней и требующим точного задания коэффициентов. Метод ANewDsc представляет собой современную асимптотически оптимальную разработку, эффективно обрабатывающую кластеры и работающую с приближёнными данными, однако ценой большей сложности реализации.

# Список литературы

## Список литературы


[1] Акритас А. Г. Основы компьютерной алгебры с приложениями. М.: Мир, 1994. 544 с.

[2] Бабенко К. И. Основы численного анализа. М.: Наука, 1986. 744 с.

[3] Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. 8-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2015. 640 с.

[4] Белашов В. Ю. Алгоритмы изоляции действительных корней алгебраических многочленов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2008. Т. 48, № 7. С. 1156–1172.

[5] Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений. Т. 1–2. М.: Физматгиз, 1962–1966.

[6] Виноградов И. М. Основы теории чисел. 9-е изд. М.: Наука, 1981. 176 с.

[7] Калиткин Н. Н. Численные методы. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 592 с.

[8] Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. 5-е изд. Л.-М.: Физматгиз, 1962. 708 с.

[9] Павлов В. В. Алгоритмы отделения корней многочленов на основе правила Декарта // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15, № 3. С. 82–94.

[10] Самарский А. А. Введение в численные методы. 3-е изд. СПб.: Лань, 2005. 288 с.

[11] Vincent, A. J. H. (1836). *Sur la résolution des équations numériques.* Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 1, 341–372.

[12] Collins, G. E., Akritas, A. G. (1976). *Polynomial real root isolation using Descartes' rule of signs.* Proceedings of the third ACM symposium on Symbolic and algebraic computation, 272–275.

[13] Akritas, A. G. (1980). *Vincent's theorem in algebraic manipulation.* North Carolina State University.

[14] Akritas, A. G. (1986). *There's no worst case for Vincent's theorem.* ACM SIGSAM Bulletin, 20(3), 6–8.

[15] Rouillier, F., Zimmermann, P. (1999). *Efficient isolation of polynomial's real roots.* Journal of Computational and Applied Mathematics, 162(1), 33–50.

[16] Sagraloff, M., Mehlhorn, K. (2011). *A deterministic algorithm for isolating real roots of a real polynomial.* Journal of Symbolic Computation, 46(1), 70–90.

[17] Sagraloff, M. (2016). *A general approach to isolating roots of a bitstream polynomial.* Mathematics in Computer Science, 10(1), 15–47.